

Anexo - Criterios generales y recomendaciones docentes

Guía de problemas de nivelación en C para Sistemas Embebidos

Criterios generales de corrección

Criterio	Descripción
Correctitud funcional	El programa cumple con el enunciado.
Uso adecuado de tipos	Se usan tipos coherentes con cada dato.
Claridad	Los nombres de variables y funciones son comprensibles.
Modularidad	El código se divide en funciones y archivos cuando corresponde.
Buenas prácticas	No hay duplicación innecesaria ni accesos desordenados a variables globales.
Validación	El programa controla valores fuera de rango.
Explicación técnica	El alumno puede justificar las decisiones tomadas.

Recomendación de uso en clase

Se recomienda presentar esta guía como una instancia de nivelación previa al trabajo con STM32CubeIDE. Primero los alumnos resuelven en C puro, en PC. Luego se retoman los mismos conceptos sobre la NUCLEO-F446RE:

- LED simulado -> LED real en PA5.
- Pulsador simulado -> pulsador real en PC13.
- Registro simulado -> registro real o abstracción HAL.
- Temporizador conceptual -> HAL_GetTick() o timer por hardware.
- Estructura propia -> estructura de configuración HAL o CMSIS.

Así se evita que el alumno copie código de STM32 sin comprender la base conceptual en C.